Solución de la pregunta 12

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIONES ESTEQUIOMÉTRICAS

5,00 g de un óxido MO se reducen con H_2 y quedan 4,00 g del metal M. ¿Qué metal es?

A) Zn (65,4)

B) Cu (63,5 g/mol)

C) Fe (55,8)

D) Ni (58,7)

E) Mg (24,3)

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **O**
1,00 g → 0,0625 mol = moles de M.

2 **M**
4,00/0,0625 = 64,0 g/mol → Cu.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cercano, pero el cálculo da 64,0.

C) No calza.

D) No calza.

E) Usa M_2O.

Idea clave. La masa perdida es el oxígeno.